

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1	2	3	4	5	6 V-F
0 ☐ ☐	A ☐	A ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐
1 ☐ ☐	B ☐	B ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐
2 ☐ ☐	C ☐	C ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐
3 ☐ ☐	D ☐	D ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐
4 ☐ ☐	E ☐	E ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	
5 ☐ ☐	F ☐	F ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	
6 ☐ ☐			6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	
7 ☐ ☐			7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	
8 ☐ ☐			8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	
9 ☐ ☐			9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 4
- Row 4, Column 2
- Row 4, Column 5
- Row 4, Column 7
- Row 5, Column 1

The remaining 23 circles are white.

7	8	9
A ☐	0 ☐ ☐	A ☐
B ☐	1 ☐ ☐	B ☐
C ☐	2 ☐ ☐	C ☐
D ☐	3 ☐ ☐	D ☐
E ☐	4 ☐ ☐	E ☐
F ☐	5 ☐ ☐	F ☐
	6 ☐ ☐	
	7 ☐ ☐	
	8 ☐ ☐	
	9 ☐ ☐	

1. (1,25 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Seja T um operador linear do $\mathbb{R}^3$ tal que $[T]_{\beta}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

Resposta: 21

2. (1,0 pt.) Considere Q um operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $Q(x, y, z) = (x + y - 2z, x - 2y + z, 2x - y - z)$. Considere um subespaço $S_1 \subset \mathbb{R}^3$ tal que $\mathbb{R}^3 = S_1 + Nu(Q)$ e $Q(S_1) = Im(Q)$. Então podemos afirmar:

Resposta: E

- (A) $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | 4x - 3y - z = 0\}$
 (B) $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | 2x - y - z = 0\}$
 (C) $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + y - 2z = 0\}$
 (D) $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + y - 2z = 0\}$
 (E) $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + y - z = 0\}$
 (F) $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | 2x - y - z = 0\}$

3. (1,25 pt.) Considere S um operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $S(x, y, z) = (2x - y + z, y - z, 2x)$. Então marque a alternativa que apresenta uma base de $Nu(S^2)$:

Resposta: E

- (A) $\{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$
 (B) $\{(1, 1, -1)\}$
 (C) $\{(1, 0, 1), (-1, 1, 2)\}$
 (D) $\{(0, 1, 1)\}$
 (E) $\{(1, 2, 0), (-1, 0, 2)\}$
 (F) $\{(0, 1, -1)\}$

4. (1,5 pt.) Considere a transformação linear $P : P_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, e as bases: $\alpha = \{1 + X, 1 + X^2, X\}$ e $\beta = \{(1, 1, 0), (1, 1, 1), (0, 2, 1)\}$. Sabendo que $P(1 + X) = (1, 0, 1)$, $P(1 + X^2) = (0, 1, -1)$ e $P(X) = (0, 2, 1)$, encontre $[P]_{\beta}^{\alpha}$ e marque a soma de seus elementos.

Resposta: 2

5. (1,0 pt.) Considere $D : P_3 \rightarrow P_2$ dada por: $D(p(X)) = p'(X)$, e $E : P_2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por: $E(a_0 + a_1X + a_2X^2) = (a_0 + a_1 + a_2, 2a_0 - a_2)$. Marque a soma dos elementos da matriz $[E \circ D]_{\epsilon_{\mathbb{R}^2}}^{\epsilon_{P_3}}$, onde $\epsilon_{P_3} = \{1, X, X^2, X^3\}$ e $\epsilon_{\mathbb{R}^2}$ é a base canônica de $\mathbb{R}^2$.

Resposta: 5

6. (1,0 pt.) Responda V ou F:

Resposta: VVFF

- (A) Sejam $T : V \rightarrow W$ e $S : W \rightarrow U$ tais que existe um $v \in V - Nu(T)$ tal que $T(v) \in Nu(S)$. Então $\dim(Nu(T)) \leq \dim(Nu(S \circ T)) - 1$.
 (B) A matriz da composta de duas transformações bijetivas compatíveis é invertível.
 (C) Se T e S são operadores lineares invertíveis do $\mathbb{R}^k$ e suas matrizes canônicas são M_T e M_S , respectivamente, então a matriz de $(T \circ S)^{-1}$ é $M_T^{-1} \cdot M_S^{-1}$.
 (D) Toda transformação linear bijetiva pode ser vista como uma mudança de base.

7. (1,0 pt.) Considere S um operador do $\mathbb{R}^3$ dado por: $S(x, y, z) = (2x - y + z, y - z, 2x)$. Podemos afirmar, para $k \geq 2$ inteiro:

Resposta: E

- (A) $S^k = (k - 1) \cdot S^2$
 (B) $S^k = 3^k \cdot S$
 (C) $S^k = 2^{k-1} \cdot S^2$
 (D) $S^k = k \cdot S$
 (E) $S^k = 3^{k-2} \cdot S^2$
 (F) $S^k = 2^k \cdot S$

8. (1,0 pt.) Considere R um operador de P_2 tal que: $R((1-X)^2) = 2(1-X)X$, $R(2(1-X)X) = X^2$ e $R(X^2) = (1-X)^2$. Se $p(X) = R^{-1}(3 - 4X - 5X^2)$, então marque $p(-2)$

Resposta: 33

9. (1,0 pt.) Considere $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ transformação linear dada por $M(x, y) = (2x + y, x + y, -x + y, x + 2y)$. Então, $Im(M)$ é conjunto-solução do sistema:

Resposta: C

- (A) $\begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$
 (B) $\begin{cases} x - 2y - z = 0 \\ 2x + y + 2w = 0 \end{cases}$
 (C) $\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ x - 3y + w = 0 \end{cases}$
 (D) $\begin{cases} 2x - 3y = 0 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$

$$(E) \begin{cases} 2x + y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$(F) \begin{cases} x - 3y + 2w = 0 \\ x - 3y + z - w = 0 \end{cases}$$